ROBOTI OPEN GAMES

SUMO OPEN KIT (LIVE BUILD)

DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo del Sumo Open Kit se basa en diseñar y construir un robot móvil autónomo. El robot deberá ser capaz de enfrentar a un contrincante de similares principios y desplazarlo fuera de la arena de enfrentamiento (Dohyo); el participante que logre sacar a su oponente fuera del Dohyo sin salir de este será el ganador del enfrentamiento.

Esta categoría está diseñada para prototipos construidos exclusivamente a partir de ecosistemas de robótica educativa comercial y modular (tanto piezas estructurales, sensores, controladores y actuadores propios de la marca).

Kits permitidos de referencia: Se aceptan sistemas como LEGO Education (NXT, EV3, SPIKE Prime, Robot Inventor), Makeblock (mBot, Ranger, Ultimate), VEX Robotics (VEX IQ), ROBOTIS, TETRIX, Fischertechnik y Abilix.

Restricción general: El controlador principal, motores y sensores deben pertenecer al ecosistema del kit comercial utilizado. No se permite combinar piezas de otros kits ni de impresión 3D estructurales personalizadas ni chasis fabricados a la medida que alteren la naturaleza modular comercial del kit (a menos que sean accesorios originales de expansión de la misma marca).

REGLAS ESPECÍFICAS PARA MODALIDAD "LIVE BUILD" (CONSTRUCCIÓN EN VIVO)

- Construcción en Sitio y Tiempo Límite:

El robot deberá ser fabricado, ensamblado y programado íntegramente durante la competencia. El tiempo límite oficial de construcción y puesta a punto será de 3 horas continuas, cronometradas a partir de la señal de inicio emitida por el comité organizador.

- Prohibición de Chasis Pre ensambladas (Equidad de Competencia):

Queda terminantemente prohibido ingresar con chasis o estructuras pre ensambladas en casa.

Todos los competidores deberán construir la estructura base del robot desde cero durante las 3 horas de competencia.

Materiales permitidos: Se permiten solo piezas oficiales del kit con el que el participante ha decidido presentarse.

Los jueces de la categoría realizarán una inspección obligatoria de las piezas en bruto antes de iniciar el cronómetro.

- Insumos y Responsabilidad del Equipo:

Cada participante o equipo es responsable de llevar el kit necesario para la participacion, motores, sensores, baterías, herramientas y piezas de expansion oficiales de dicho kit que vaya a utilizar durante la jornada.

Uso de Herramientas Digitales y Asistencia Tecnológica:

Durante el tiempo de trabajo en sitio, está permitido el uso de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente como herramienta de apoyo para la programación y depuración de código.

Se permite la consulta de videos tutoriales y guías digitales como referencia para el esquema de conexiones y el ensamblaje mecánico.

- Restricción de Ayuda Externa:

Todo el proceso de armado, cableado y programación debe ser ejecutado única y exclusivamente por los estudiantes inscritos en el equipo. Los docentes, tutores o familiares no podrán intervenir ni manipular las piezas o el código dentro del área de competencia durante las 3 horas de trabajo.

Nota sobre conectividad: El uso de IA y YouTube queda autorizado; sin embargo, cada equipo debe proveer su propio acceso a internet (datos móviles / hotspot), ya que la organización **no garantiza** red Wi-Fi de alta velocidad para streaming masivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT SUMO OPEN KIT

Esta categoría se sustenta en los principios del Sumo tradicional y adapta el peso y las dimensiones para que un diseño basado en piezas de los kits comerciales o similar sea eficiente en esta contienda. Los robots Sumo OPEN KIT deben cumplir con las siguientes características:

- Ser completamente autónomo; de ninguna manera puede estar conectado a algún dispositivo de radiofrecuencia u otro canal de comunicación. La única comunicación con un operador humano permitida es al iniciar la contienda, cuando el operador presiona manualmente para que el robot ejecute su código.
- El robot solo puede construirse a partir de kits de las marcas comerciales antes mencionadas incluyendo el controlador, motores y sensores. Otros elementos de marca o con licencia también pueden usarse para las partes adicionales del robot.
- No hay restricciones en el número de ladrillos inteligentes, motores y sensores que se pueden utilizar.
- Las comunicaciones Bluetooth o Wi-Fi del controlador deben estar desactivadas al momento de la homologacion.
- Las dimensiones del robot deben adaptarse para caber dentro de un cuadrado de 20 cm de largo y de ancho; el alto no tiene límite de restricción.
- El peso total del robot debe estar por debajo de los 1200 gramos.
- El robot puede expandirse en tamaño después de comenzar la contienda, pero no puede separarse físicamente; debe seguir siendo un solo robot centralizado. Si se separan o

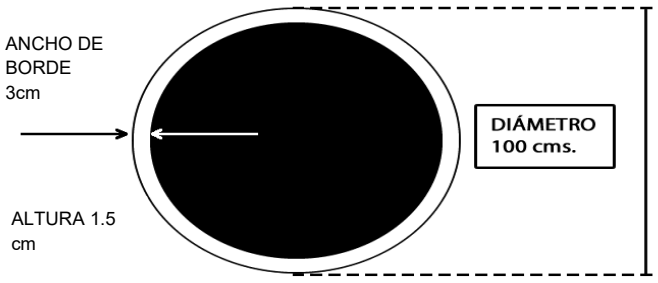
caen piezas con un peso total menor al 5% del peso total, no será causa de pérdida del enfrentamiento.

- Si el robot posee comunicación de cualquier tipo con un dispositivo de control, perderá automáticamente la contienda.
- El diseño del robot debe poseer un frente y una espalda visualmente diferenciadas, característica que debe especificarse al juez de turno al inicio de cada contienda.
- Las baterías del controlador inteligente deben durar lo suficiente para desarrollar un combate completo; se permite cambiar baterías entre enfrentamientos, pero no modificar el prototipo.
- El robot no puede dañar el Dohyo.
- El código del robot debe estar diseñado de manera que al iniciar el enfrentamiento pasen cinco segundos de inactividad (Tiempo de Seguridad).
- Los robots deben ser encendidos de forma manual por un solo operador humano, miembro del equipo del robot participante.
- El diseño del robot debe incluir una luz visible que indique que el mecanismo está activo y funcional.
- No está permitido el uso de materiales adhesivos o sistemas que permitan al robot sujetarse al Dohyo de alguna manera.
- El cambio del código del robot no se permite una vez que han empezado los combates.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT

El área de trabajo comprende la tarima de juego (Dohyo) y un espacio reservado alrededor del ring. Cualquier espacio fuera del área de combate se llama Área Exterior o Fuera de Juego.

Especificaciones del Dohyo: diámetro entre 70 y 100 cm; altura de 1.5 cm; ancho de borde de 3 cm; material de madera. Se mantendrá un área vacía de 1 metro alrededor del Dohyo por seguridad; este espacio puede ser de cualquier color excepto blanco.



Especificaciones del Dohyo

HOMOLOGACIÓN

- Se realizará una prueba donde se solicitará que el robot saque un objeto del área de combate (caja cuadrada de medida semejante o superior al robot, de peso ligero), con el objetivo de verificar el funcionamiento de sus sensores, mas no su fuerza.
- Se medirá el tiempo de seguridad de cinco segundos.
- Se comprobará que el robot no cuente con materiales adhesivos, ventosas u otros elementos prohibidos.
- Se verificará que el robot no dañe el Dohyo.

- Ante la duda de modificación de un robot, los jueces pueden exigir repetir alguna o todas las pruebas de homologación.
- Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción y componentes de su robot.
- Los robots deberan tener desactivadas las Comunicaciones Wi-Fi y Bluetooth

DESARROLLO DEL COMBATE

- Durante la realización del combate anterior, los participantes del siguiente combate deben presentarse en el área de encuentro dos minutos antes del inicio de su participación.
- Si un equipo no comparece y no acude un minuto después de la última llamada, el equipo rival será declarado vencedor del combate.
- Los combates consistirán en 2 asaltos con duración máxima de 3 minutos cada uno; entre cada asalto habrá un tiempo máximo de 1 minuto (no se considera tiempo de combate los 5 segundos de Tiempo de Seguridad).
- Ganará el combate el robot con más puntos Yuko en el total de los dos asaltos (una victoria en el asalto equivale a un punto); en caso de empate se procederá a un tercer asalto.
- En caso de empate se realizará un asalto extra donde el ganador será el primero en conseguir un punto Yuko, con duración máxima de 3 minutos.

Si persiste el empate, los árbitros decidirán según: violaciones en contra, méritos técnicos en los movimientos y operación del robot, y actitud deportiva de los jugadores. La evaluación de estos parámetros será a criterio del jurado.

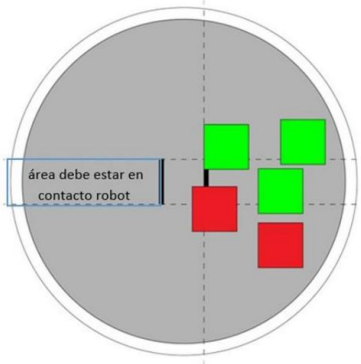
COLOCACIÓN DEL ROBOT

Siguiendo las instrucciones del juez, los dos equipos se acercan al Dohyo para colocar sus robots. Los operadores colocarán los robots al mismo tiempo. El Juez dará la señal. Después de la colocación, los robots ya no se pueden mover.

Cualquier parte de los robots debe colocarse detrás del Shikiri-Sen (líneas de observación). El robot no cruzará la línea de salida hacia el oponente. El robot debe colocarse dentro de las líneas extendidas verticalmente desde ambos bordes del Shikiri-Sen (línea de inicio)

El árbitro comprobará si los robots están bien colocados. Si la colocación no es correcta, se volverá a realizar el posicionamiento del robot.

Observa la figura a continuación.



Ejemplo de ubicación del robot, cuadrado verde correcto, rojo incorrecto.

INICIO DEL COMBATE

- El juez comenzará cada ronda mediante una señal de inicio; los robots se activarán inmediatamente usando únicamente un interruptor.
- Los robots no se moverán hasta que hayan pasado 5 segundos (Tiempo de Seguridad), momento en que comenzará a contar el Tiempo de Combate.
- Siguiendo las indicaciones de los jueces, solo entrará el representante de cada equipo al área de combate y situará al robot inmediatamente detrás de la línea.
- El resto del equipo se mantendrá fuera, en el área exterior o fuera de juego.
- Durante todo el combate, y solo con el permiso del juez, los responsables de los robots podrán entrar en el área de combate.

PARO Y REANUDACIÓN DEL COMBATE

- Si los robots están enredados u orbitando entre sí sin progreso perceptible durante 20 segundos.
- Cuando ambos robots no se muevan o se detengan al mismo tiempo, permaneciendo así durante 30 segundos sin tocarse; si un robot detiene su movimiento durante 20 segundos se declara sin voluntad de luchar, y el oponente recibe un punto Yuko si sigue moviéndose.
- Si ambos robots tocan la parte exterior del Dohyo al mismo tiempo y no se puede determinar quién tocó primero.
- Si un robot se desplaza y sale del Dohyo pero el oponente no se mueve, se repite el round con el tiempo restante; si vuelve a ocurrir, ambos robots quedan descalificados.

Cada participante tiene derecho a pedir un tiempo de 5 minutos entre competencias para solucionar averías (no cambios de hardware ni software), siempre frente a un juez. Cuando el combate se detiene, se reinicia desde las posiciones de inicio; la pausa no se contabiliza como tiempo de combate.

FIN DEL COMBATE

El combate termina cuando el juez lo indique. Solo entonces los equipos podrán recuperar sus robots del área de combate; de lo contrario, se otorgará un punto Yuko al equipo oponente.

TIEMPO ENTRE ASALTOS

Si un equipo tarda más de un minuto en colocar su robot en el Dohyo entre asaltos, puede pedir al juez 5 minutos de pausa, quien decidirá si la otorga. Si no se otorga, se considera violación; si se excede el tiempo concedido o no se pide la pausa, se considera penalización y se pierde el enfrentamiento.

PUNTOS YUKO

- Cuando el robot contrario queda inmóvil o sin desplazarse dentro del Dohyo.
- Cuando solo el robot contrario toca el espacio fuera del Dohyo.

Se otorgan dos puntos Yuko directos si el contrario es penalizado o comete dos violaciones en un mismo combate.

VIOLACIONES

- Entrar en el área de combate sin autorización previa del juez.
- Petición injustificada de detener el juego.
- Tardar más de 30 segundos en reanudar el combate tras una interrupción solicitada por el juez.
- Activar el robot antes de que el árbitro lo indique.

- Entrada al área de combate de un miembro del equipo no responsable.
- La caída de piezas del robot, siempre que sean mayores o iguales al 5% del peso máximo permitido.
- Actuar o hablar de manera indebida que atente contra la integridad de la competencia y/o la organización.

PENALIZACIONES
Implican la pérdida del combate:

- No respetar los 5 segundos de tiempo de seguridad.
- Separación del robot en diferentes piezas, una vez empezado el combate, con peso mayor a 5 g.
- No presentarse un minuto después de la última llamada a la competencia.
- Provocar desperfectos en el área de juego o en el robot adversario.
- Utilizar dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.
- Insultar al juez o a los oponentes, incluyendo palabras que denoten ofensa al robot o a algún presente.
- Introducir modificaciones de hardware o software una vez homologado el robot.
- Poner en peligro de cualquier forma la integridad de participantes, jueces y/o público.
- Usar sustancias pegajosas para mejorar la tracción; las llantas u otros componentes en contacto con el ring no deben sostener una hoja carta por más de cinco segundos.

PETICIÓN PARA DETENER EL ENFRENTAMIENTO
Un jugador puede pedir que se detenga el asalto cuando su robot ha tenido un accidente que impida continuar el combate, solo una vez por enfrentamiento y un máximo de dos veces durante la competencia. La pausa dura 5 minutos; la decisión final sobre concederla siempre corresponde al juez.

IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR EL COMBATE
Cuando el combate no puede continuar porque el robot sufrió un accidente, pierde el combate el equipo causante. Cuando no está claro quién es el causante, se declara perdedor al equipo que no pueda continuar o que haya pedido detenerlo. Los jugadores pueden presentar objeciones al juez antes de que acaben los combates. Los jueces pueden detener el combate en cualquier momento y por cualquier causa, y decidirán cuándo reiniciarlo.

EXPULSIÓN DE LA COMPETENCIA
En casos extremos, los jueces se reservan el derecho de expulsar al equipo merecedor de dicha sanción. El equipo expulsado tiene derecho a apelar ante los jueces, quienes dictarán una sentencia definitiva e inapelable. Toda acción que vaya contra el concurso, la organización u otros participantes puede conllevar expulsión inmediata; en caso de duda, los jueces tienen la última palabra.

JUECES
La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.